

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

一、試繪出並說明下列各空調系統之優點、缺點及使用場合：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)風機盤管單元 (Fan-coil units)
- (二)終端再熱系統 (Terminal reheat system)
- (三)變風量系統 (Variable volume system)
- (四)誘導系統 (Induction system)

二、空氣以一大氣壓， 30°C ，80%相對濕度，進入一空調機，流量為 $10\text{ m}^3/\text{min}$ ，離開空調機為 14°C 之飽和空氣，試計算：(每小題 5 分，共 15 分)

- (一)空調機之冷卻能力 (kW) ?
- (二)冷凝水之流量 (kg/min) ?
- (三)此空調機之顯熱負荷與潛熱負荷 (kW) 分別為何？
(參考：水之飽和性質表)

三、在一工廠機台設備使用高壓乾燥空氣作為冷卻。當 25°C ，40%相對濕度之大氣空氣經由空氣壓縮機從 100 kPa (一大氣壓) 壓縮至 800 kPa (絕對壓力)，然後此高壓空氣經一 R134A 蒸汽壓縮式之空氣乾燥器，試計算：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)進入空氣壓縮機前空氣之水蒸汽分壓為何？
- (二)經壓縮後之空氣水蒸汽分壓為何？
- (三)經壓縮後空氣之露點溫度為何？
- (四)乾燥器將壓縮空氣冷卻至常溫 (25°C)，是否有水蒸汽會凝結？
(參考：水之飽和性質表)

四、於一中央空調系統中，離開水冷式冷凝器之水流量為 100 kg/s ，溫度 35°C ，進入冷卻水塔後降溫至 22°C ，同時進入冷卻水塔之空氣為 20°C ，60% RH，離開冷卻水塔為 30°C 之飽和空氣，試計算：(每小題 5 分，共 10 分)

- (一)進入冷卻水塔之空氣流量 (m^3/s) ?
- (二)所需補充水 (Makeup water) 之流量 (kg/s) ?
(參考：空氣熱力線圖、水之飽和性質表)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

五、某工廠所需之空調系統設計需求為：室內設計條件 25°C，50% RH，室內顯熱負荷 (SH) 310 kW，潛熱負荷 (LH) 100 kW；室外空氣為 28°C，50% RH；外氣之需求為室內供應空氣量之 10%；今室內供應空氣之溫度不得低於 18°C，試問：(每小題 5 分，共 25 分)

- (一)最小之供應空氣風量 (m^3/s) ?
- (二)再循環空氣、排氣與外氣之風量 (m^3/s) ?
- (三)通過冷卻盤管熱交換器之風量為何 (m^3/s) ?
- (四)冷卻盤管之冷卻能力 (kW) ?
- (五)試提出節約能源的方法與策略？
(參考：空氣熱力線圖)

六、上題中，若不用冷卻盤管作為冷卻除濕，試於空氣熱力線圖上，說明其他可行的方法，可達上題之設計需求，並說明優、劣點。(10 分)

附表：水之飽和性質表

Saturated water—Temperature table

Temp., T °C	Sat. press., P _{sat} kPa	Specific volume, m ³ /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg · K		
		Sat. liquid, v _f	Sat. vapor, v _g	Sat. liquid, u _f	Evap., u _{fg}	Sat. vapor, u _g	Sat. liquid, h _f	Evap., h _{fg}	Sat. vapor, h _g	Sat. liquid, s _f	Evap., s _{fg}	Sat. vapor, s _g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
Sat. press., MPa												
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5089	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299
145	0.4154	0.001085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833
150	0.4758	0.001091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379
155	0.5431	0.001096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935
160	0.6178	0.001102	0.3071	674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502
165	0.7005	0.001108	0.2727	696.56	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078
170	0.7917	0.001114	0.2428	718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663
175	0.8920	0.001121	0.2168	740.17	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6256
180	1.0021	0.001127	0.19405	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857
185	1.1227	0.001134	0.17409	784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5465
190	1.2544	0.001141	0.15654	806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079
195	1.3978	0.001149	0.14105	828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2835	4.1863	6.4698

(請接第三頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

附圖：空氣熱力線圖

